

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen ¹⁾; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall—den er als Hilfssatz brauchte—direkt rechnerisch erledigen konnte ²⁾.

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_n$ —Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher—innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{J}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern lässt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ —wo $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ —stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}$ wird eindeutig ein *maximaler* $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ erzeugt, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{J}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so dass $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{J}$ gehört.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ aussagen lässt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ ein *endlicher* war—d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_r(x)$ aus $\mathfrak{J}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{J}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $x_1, \dots, x_n$ genommen werden, bzw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige—unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur *algebraischen* Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, dass die a sich dann stets so wählen lassen, dass nur eine *endliche Anzahl verschiedener Primzahlen* in ihnen aufgehen, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz. Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{J}$ gehört, aber $a^{p^q} g(x)^p$ für keinen Exponenten q , so treten alle Potenzen a^p auf (z. B. $\mathfrak{J} = [2x]$; $x^p = (2x)_p / 2^p$). Die Frage nach der Beschränktheit lässt sich nur so fassen: Lässt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ angeben, derart dass in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist—da es sich um endlich viele Primzahlen handelt—nach bekannten Schlüssen ³⁾ identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung—eine Frage, die ich mit den angewandten Methoden nicht entscheiden kann ⁴⁾.

Der Nachweis dafür, dass nur *endlich* viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, dass jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{J}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganz-

2. Folgerung. Es seien $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ — ganzzahlige Funktionen (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t . Die Primzahl p sei so gewählt, dass sie nicht in den Nennern der $F_i(x)$ und nicht in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht. Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.

Denn es bedeute P den Restklassenkörper nach p und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ die Funktionen aus P , die aus $F_1(x), \dots, F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i / \partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i / \partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F_i(x)$ auf — Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i / \partial x_k)$ den Rang t ; die $f_i(x)$ sind algebraisch unabhängig in $\mathfrak{Q}$ und umsomehr in P .

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{J}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_n$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, dass die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{J}$ verstanden; $\mathfrak{J}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heiße $\mathfrak{M}$ maximal in $\mathfrak{J}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x) — a$ eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{J}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}$ erzeugte Maximalbereich $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{J}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{J}$ — denn $\mathfrak{J}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{J}$ umfassend. $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{J}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so dass $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{J}$ umfassenden Maximalbereich $\mathfrak{N}$ in $\mathfrak{J}$, da für $b \cdot h(x)$ in $\mathfrak{N}$ mit $b \neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt, dass $ab \cdot h(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt und $ab \neq 0$ ist, also $h(x)$ in $\mathfrak{N}$ liegt. Jeder $\mathfrak{J}$ umfassende Maximalbereich $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{J}$ aber umfasst $\mathfrak{N}$; denn liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$, so liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{M}$, da $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{M}$ liegt; also $g(x)$ in $\mathfrak{M}$.

2. Sei jetzt $\mathfrak{J}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_r(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{J}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{J}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen aus $\mathfrak{Q}$, bzw. aus solchen Quotienten, die keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz. Ferner sei angenommen, dass in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x wirklich auftreten, da sonst einfach $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/c$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1 \leq t \leq r$ in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System (Anmerkung ⁵⁾) bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_r(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ genau den Rang t . ⁸⁾

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur

von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine *Zusatzvoraussetzung* zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ — sodass diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ sollen *algebraisch* in bezug auf $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein ⁹⁾. Dabei wird wieder $t \geq 1$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_r$; dann wird $\mathfrak{F}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{F}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{F}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den

Satz: *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{F}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{F}$ dadurch hervorgehen, dass die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f_i(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{F}_p$ definiert ist — dass der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{F}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{M}(\mathfrak{F})$ vermöge der

Folgerung: *Ist p so gewählt, dass $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{F}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{F}$. Anders ausgedrückt: $\mathfrak{F}$ ist maximal in $\mathfrak{F}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.*

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Das bedeutet aber:

Aus $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ in $\mathfrak{F}$ folgt $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ in $\mathfrak{o}$.

Das lässt sich umformen zu:

Aus $H(f_i(x)) = pg(x)$ [$H(f_i(x))$ in $\mathfrak{F}$; $g(x)$ in $\mathfrak{F}$] folgt $H(u_i) - pF'(u_i) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a})}$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{F}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: *Ist $\mathfrak{a}$ durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $\mathfrak{a} \cdot g(x)$ in $\mathfrak{F}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ liegt, womit die Folgerung bewiesen ist.*

§ 3. Beweis des Satzes.

1. **Hilfssatz:** *Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt (§ 2, 3.), ist absolutes Primideal.*

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_r$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $a_1 G_1(u) + \dots + a_r G_r(u)$, wo die a_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu beweisen, dass $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist. Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass

durch α^* der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{F}^*$ vermittelt wird—unter $\mathfrak{F}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht—, d. h. dass $H(u)$ zu α^* gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\omega_1, \dots, \omega_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

wo $H_1(u), \dots, H_s(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $a \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \dots, H_s(u)$ zu α und mithin $H(u)$ zu α^* .

2. Der Beweis des Satzes lässt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:
Ist p so gewählt, dass

- I. $\mathfrak{F}_p$ definiert ist,
- II. α_p Primideal (und zwar absolutes) bleibt,
- III. der Transzendenzgrad von $\mathfrak{F}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{F}$ nicht abgenommen hat,

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ durch α_p vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Dass es sich nur um endlich viele Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorgehenden unmittelbar. I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, dass α nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung 6)). III schliesslich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist—da auch $\mathfrak{F}_p$ Ring ohne Nullteiler—und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{F}_p$ gegeben ist, also mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{F}_p$ isomorph.

Da auch α_p Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen α_p und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt¹⁹⁾. Der Transzendenzgrad von α_p als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t , und zwar bilden die Klassen modulo α_p von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, dass dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, wonit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die Zusatzvoraussetzung über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{F}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal α in jedem Fall vom Transzendenzgrad t ; und zwar war die Numerierung so gewählt, dass die Klassen modulo α von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraisch abhingen. In α waren also—ganzzahlige und primitive—Polynome

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (1)$$

enthalten, die in—wegen Primitivität nicht verschwindende—Polynome

$$G_1^*(u_{i+1}; u_1, \dots, u_i), \dots, G_{r-i}^*(u_r; u_1, \dots, u_i) \quad (2)$$

von α_p übergehen. Hier muss aber in G_λ^* jeweils u_{i+1} wirklich auftreten, da sonst—entgegen der Wahl von p —eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo α_p von $u_1, \dots, u_i$ statthätte. Damit ist aber α_p als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen; es ist somit mit c_p identisch und vermittelt den Homomorphismus, womit alles bewiesen ist.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen, Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \dots, G_{r-i}(u)$ aufgehen, § 3, 2., (1) \), da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $G_1^*(u), \dots, G_{r-i}^*(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das Schlussresultat darstellende Folgerung aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Ist die ganze Zahl α aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ als ganze Zahlen aus K so gewählt, dass sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner α die Potenzprodukte dieser λ .

Sei $(\alpha) = \mathfrak{p}_1^{a_1} \dots \mathfrak{p}_r^{a_r}$ die Primidealzerlegung von α und $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ von den Ausnahme-Primidealen verschieden, also $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\alpha_p$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus K gehe man über zu dem durch (α) definierten Quotientenring $\mathfrak{H}$, durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (α) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ teilbar sind. In $\mathfrak{H}$ bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (α) bleibt die gleiche ¹¹⁾. Daher bleiben beim Übergang zu $\mathfrak{H}$ als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen. Das heisst aber: Liegt $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$, so folgt $g(x) = F(f'(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus $\mathfrak{H}$ hat. Ist δ ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten—also δ prim zu α —, so lässt das auch die Fassung zu: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt $\delta \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ mit zu α primem δ . Also wird (δ, α) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt, dass $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei $\mathfrak{R}^*$ der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K , und $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ seien Basiselemente dieser Primideale in $\mathfrak{R}^*$, die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In $\mathfrak{R}^*$ wird α bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{R}^*$ ein Potenzprodukt der λ . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma\alpha = \beta\lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt also, dass $\beta \cdot \lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s} g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt.

Anmerkungen.

1) D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, S. 253—297), Problem 14.

2) E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), S. 465—510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variablen erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statthat.

3) Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138—156), § 1, IV.

4) Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, dass sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω -Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter 3) zitierte Note.)

5) Unter dem «Transzendenzgrad» eines Systems versteht man bekanntlich die—invariante—Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein algebraisch-unabhängiges Funktionen bestehendes System wird als irreduzibles bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183—208).

6) E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229—261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie *) aus dem einfacheren Satz, dass ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279—298 dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26—33, № 7.) Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Integritätsbasis, die genau eine Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt—wie etwa in dem von Hecke (Anm. 2)) betrachteten Fall—so dass $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

7) In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Dass die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p$, $df/dx = 0$.

*) Und zwar, da $\mathfrak{a}$ Koeffizienten der Charakteristik Null hat, unabhängig von Hilfssatz V dieser Arbeit. Der Beweis dieses Hilfssatzes ist nämlich nicht in Ordnung (bei der angegebenen Substitution könnte alles identisch verschwinden); ein richtiger Beweis findet sich erst bei B. L. v. d. Waerden: Eine Verallgemeinerung des Bézoutschen Theorems, Math. Ann. 99 (1928), S. 497—541. Vergl. dort Anmerk. 37).

Eine weitere, leicht ersichtliche Korrektur ist auf S. 257 der Arbeit nötig (Satz XIV wird in § 7 ebenfalls nicht benutzt). Dort steht, dass alle Elemente aus $(\mathfrak{R})$ durch Spezialisierung — zu Elementen aus $(\mathfrak{R}')$ — der $t_{\mu\nu}$ in (x_i) entstehen; in Wirklichkeit entstehen sie durch Spezialisierung aus einer angemessenen Linearform $\Sigma s_{ik} \dots \lambda_{ij} (y_1)^{k_1} \dots (y_n)^{k_n}$, deren Exponent aber der gleiche wie der von (x_i) ist.

*) Für einen rein algebraischen Beweis dieses Funktionaldeterminantensatzes—es handelt sich um Charakteristik Null—vergl. B. L. v. d. Waerden, Algebraische Theorie der Differentiation, Nieuw Archief v. Wiskunde (2) 15 (1926), S. 111—120.

*) Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich—wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)—um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_r(x)$ analytisch unabhängig, $f_{r+1}(x), \dots, f_r(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefasst—Rang einer Funktionalmatrix—, damit sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, dass alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, dass die Voraussetzung erfüllt ist.

¹⁰⁾ Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183—208, § 3.

¹¹⁾ Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524—558, § 2, 1.

О максимальных областях целочисленных функций.

Эми Нетер (Геттинген).

(Резюме.)

Всякое кольцо без «делителей нуля» (Integritätsbereich) $\mathfrak{J}$ определяет некоторую максимальную область $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ того же типа, которая состоит из всех функций $g(x)$, для которых существует по крайней мере одно $a \neq 0$ такое, что $a \cdot g(x)$ содержится в $\mathfrak{J}$.

В работе исследуется вопрос о «знаменателях» a этой максимальной области $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ в предположении, что область $\mathfrak{J}$ была конечной. В работе доказывается, что эти a могут быть всегда выбраны таким образом, что в них входит (во всей совокупности) лишь конечное число простых чисел в качестве множителей. При этом в случае, если $g(x)$ суть степенные ряды или частные таких рядов, предполагается, что функции $f_1(x), \dots, f_r(x)$, определяющие область $\mathfrak{J}$, могут быть связаны между собою лишь алгебраическими соотношениями.

Доказательство основывается на сведениях проблемы к некоторым вопросам общей теории идеалов. Это сведение осуществляется тем, что появление множителя p в знаменателе a рассматривается как соотношение по модулю p между функциями f_i .

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929).

36. Idealdifferentiation und Differenten

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

2. E. Noether, Göttingen: Idealdifferentiation und Differenten.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als *Differentialquotient* eines definierenden *Ideals* auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrange'schen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147-152

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k . Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich ¹⁾, daß in K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur p -adischen Erweiterung k_p von k und der zugehörigen K_p von K übergeht. Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Für alle Stellen p , wo p nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis. Insbesondere also: Besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß — entgegen einer Vermutung von E. Artin — der Übergang zu seinen Führern ²⁾ noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduzibeln Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper. In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen ^{2a)}. Weiter möchte ich bemerken, daß auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich ist, vermöge einer „Kompositionsreihe nach Galoismoduln“; und daß sich daraus analog wie oben eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper ergibt; hier beginnen wieder idealtheoretische Fragen.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis unter den obigen Voraussetzungen beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ aufgefaßt als Galoismodul — d. h. als $\mathfrak{o}$ -Modul mit den Substitutionen der Galoisschen Gruppe als Operatorenbereich — operatorisomorph wird

¹⁾ Vgl. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546—562.

²⁾ E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. M. 164 (1931), S. 1—11.

^{2a)} [6. 10. 31.] Daß auch allgemein noch idealtheoretische Überlegungen notwendig sein werden, zeigt das folgende, mir von M. Deuring mitgeteilte — beliebig zu variierende — Beispiel einer *nicht maximalen* Ordnung, deren Diskriminante sich als Quadrat der Gruppendeterminante darstellen läßt, während konjugierten Charakteren *verschiedene* Idealfaktoren entsprechen:

Es sei k der Körper der fünften Einheitswurzeln, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Betrachtet wird die Ordnung $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; und zwar an der Stelle (2), wo sie nach den Betrachtungen dieser Note eine Normalbasis besitzt. Die Zerlegung nach den Charakteren ergibt für die zugehörige Gruppendeterminante gerade die obigen Basiselemente als Faktoren. Die „Führer“ werden also — außer 1 —: $2\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}$; $\sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}$; $\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}$; $\sqrt[5]{2^4} \cdot 2\sqrt[5]{2}$, d. h. 4, 2, 2, 4, sind also für konjugierte Charaktere verschieden.

zu einem (einseitigen) Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings. Dieser stellt an allen gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar — Ideale in maximalen Ordnungen p -adischer halbeinfacher Systeme sind aber Hauptideale³⁾, entstehen also hier aus einem Element durch die Substitutionen der Gruppe bzw. des Gruppenrings. Das bedeutet, auf den Galoismodul zurückschließend, gerade die Existenz der Normalbasis. — An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben offenbar erhalten, wenn es sich um Funktionskörper einer Veränderlichen handelt, derart, daß die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

§ 1. Der p -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring.

$\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_p$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner p -adischen Erweiterung k_p bedeuten, wo p ein Primideal aus k . Weiter bedeute $(\mathfrak{G})$ den rationalzahligen, $[\mathfrak{G}]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Elementezahl n . Unter $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_p}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k bzw. k_p verstanden; entsprechend unter $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu einem solchen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_p$.

Es werden also $(\mathfrak{G})_k$ und $(\mathfrak{G})_{k_p}$ Systeme ohne Radikal (halbeinfache Systeme) und $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ Ordnungen aus $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Satz 1. *Geht das Primideal p nicht in der Elementezahl n von $\mathfrak{G}$ auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung von $(\mathfrak{G})_{k_p}$; geht p in n auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ nicht maximal.*

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ und von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, wird gleich einer Potenz der Elementezahl n ⁴⁾. Geht also p nicht in n auf, so wird die Diskriminante von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ eine Einheit. Das heißt aber, daß $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ sich bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_p$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspricht das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. $\mathfrak{o}_p$ war aber schon als Hauptordnung, also als maximal in k_p , vorausgesetzt. Damit ist der — im folgenden allein benutzte — erste Teil von Satz 1 bewiesen.

Geht dagegen p in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$$

eine echte Erweiterung von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ dar. Denn wegen $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ wird $\mathfrak{C}$ echte Erweiterung; $\mathfrak{C}$ ist Ordnung mit den (abhängigen) Erzeugenden $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ mit S in $\mathfrak{G}$ ($E^{(1)}S = E^{(1)}$).

Satz 2. *Geht p nicht in n auf, so wird jedes (ganze oder gebrochene) Ideal in bezug auf $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ Hauptideal.*

³⁾ Vgl. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. **104** (1931), S. 495—534. Bei kommutativen Systemen gilt die Hauptidealeigenschaft schon beim Übergang zum Quotientenring nach p in k ; man kann sich also auf diese schwächere Erweiterung zur Definition der Stelle beschränken, wenn es sich um Abelsche Gruppen und Körper handelt.

⁴⁾ Vgl. z. B. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. **30** (1929), S. 641—692.

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}_{\mathfrak{o}_p}]$ maximale Ordnung eines p -adischen halbeinfachen Systems; die Ideale werden also Hauptideale ⁵⁾).

§ 2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis.

Es sei K/k Galoissch, $\mathfrak{G}$ die Gruppe; z^s bedeute das aus z durch die Substitution S aus $\mathfrak{G}$ entstehende Element von K . Die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul — also additive Abelsche Gruppe mit k als Operatorenbereich —, Operatorautomorphismen. Folglich läßt K/k sich als Modul in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ erklären durch die Festsetzung:

$$z(\sum S_i c_i) = \sum z^{S_i} c_i \text{ mit } z \text{ in } K, S_i \text{ in } \mathfrak{G}, c_i \text{ in } k.$$

Definition. Jeder $(\mathfrak{G})_k$ -Modul aus K/k wird als rationaler Galoismodul bezeichnet. Ebenso werden die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k als ganze Galoismoduln bezeichnet — insbesondere ist also $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(\mathfrak{G})_k$ operatorisomorph.

Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^s bestehende k -Basis ⁶⁾. Die Zuordnung

$$S \rightarrow z^s, \quad \sum S_i c_i \rightarrow \sum z^{S_i} c_i \text{ für } c_i \text{ in } k, \text{ also } ST \rightarrow z^{ST}$$

ergibt Operatorhomomorphismus, der wegen des gleichen Rangs nach k ein Isomorphismus wird.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(\mathfrak{G})_k$ — vom Höchstrang n — operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_p}$ operatorisomorph.

Denn der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ordnet dem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_k$ zu. Weiter läßt sich der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus zu einem $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -Isomorphismus von K_p/k_p zu $(\mathfrak{G})_{k_p}$ erweitern, indem man nur die c_i in der Zuordnung von Satz 3 alle Elemente aus k_p durchlaufen läßt. Dieser Isomorphismus induziert dann den $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$. Dabei ist K_p/k_p als hyperkomplexes System über k_p aufzufassen. K_p/k_p entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k ; wird im allgemeinen System mit Nullteilern, und zwar Summe von (isomorphen) Körpern, also halbeinfaches System.

Satz 5. An jeder Stelle p , die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ eine Normalbasis ⁷⁾.

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ dort maximale Ordnung; die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Moduln vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_p}$ werden also ganze oder gebrochene Ideale, und zwar Hauptideale nach Satz 2. Wird also das $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zugeordnete Ideal gleich $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_p$ -Basis WS_i ; der Operatorisomorphismus (Satz 4) sagt aus, daß w^{S_i} eine $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ darstellt, wenn w das W zugeordnete Element aus $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ bedeutet. Die n konjugierten Elemente w^{S_i} bilden also eine Normalbasis von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$.

⁵⁾ Hasse, a. a. O. Die Hauptidealeigenschaft ist dort nur für einfache Systeme bewiesen, daraus folgt sie aber nach bekannten Schlüssen auch für halbeinfache. Denn die Komponenten einer maximalen Ordnung sind wieder maximal; die Komponenten des betrachteten Ideals werden also Hauptideale etwa mit Basis a_i . Dann wird $a = \sum a_i$ Basis des ursprünglichen Ideals. — Für Abelsche Gruppen vgl. noch Anmerkung ³⁾.

⁶⁾ Denn ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von K/k und bedeuten die u_i Unbestimmte, so sind die $\sum u_i a_i^s$ linear unabhängig, wenn S die Elemente von $\mathfrak{G}$ durchläuft; folglich lassen die u_i sich auch zu Elementen aus k spezialisieren, so daß die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt.

⁷⁾ Im Fall Abelscher Körper kann dabei die Stelle nach Anmerkung ³⁾ und ⁵⁾ auch durch den Quotientenring definiert werden.

Geht p in n auf, so kann der $\mathfrak{Q}_r/v_p$ zugeordnete Modul *nicht* Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der in Satz 3 bewiesenen Operatorisomorphie von $(\mathfrak{G})_k$ zu K/k ⁸⁾ folgen die *Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem*⁹⁾, die sich so formulieren lassen:

Jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von K/k wird durch einen irreduzibeln (rationalen) Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus K_Z/Z . Dabei bedeutet Z einen k umfassenden Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings; K_Z/Z ist als hyperkomplexes System über Z aufzufassen, entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k . Insbesondere bleibt K_Z Körper, wenn Z sich zu K in bezug auf k fremd wählen läßt, also K_Z/Z akzesorische Erweiterung wird (der von Speiser behandelte Fall).

Die Aussage selbst folgt vermöge der Operatorisomorphie aus der entsprechenden für $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$, wo die irreduzibeln Ideale (in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$) die Darstellung erzeugen.

Ist $v_1, \dots, v_t$ Basis eines solchen Galoismoduls, $S \rightarrow S$ die entsprechende Darstellung, so gilt also: $\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}$. Das ist aber die Formulierung von Klein und Speiser.

§ 3. Die Diskriminante als Gruppendeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung.

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es bekanntlich, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduzibeln Darstellungen entsprechend, zerfällt die Gruppendeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.

Denn mit w^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = |w^{ST^{-1}}|; \quad S, T \text{ in } \mathfrak{G}.$$

D ist aber Gruppendeterminante mit den w^S an Stelle von Unbestimmten x_S .

Die Zerlegung in Wurzelzahlen ergibt sich aus Schlüssen von Speiser a. a. O. Sei

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t} \quad \text{bzw.} \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

die Zerlegung der Gruppendeterminante bzw. Gruppenmatrix entsprechend den absolut irreduzibeln Darstellungen. Bedeutet $S \rightarrow \bar{S}$ die M_λ entsprechende Darstellung, wo die

⁸⁾ Der Beweis setzt offenbar nur voraus, daß K Galoissch von erster Art über k , und daß k unendlich viele Elemente besitzt. Diese letztere Einschränkung ist unnötig: M. Deuring hat sich einen auch für Körper von endlich vielen Elementen gültigen Beweis von Satz 3 überlegt, aus dem umgekehrt die Existenz der Körper-Normalbasis folgt. Zugleich ergibt sich so ein Beweis für die Existenz des primitiven Elements, der gleichmäßig für Körper von endlich und von unendlich vielen Elementen läuft.

⁹⁾ A. a. O. Der Begriff des Galoismoduls ist von dort abstrahiert. — Geht die Charakteristik von k in n auf, so handelt es sich um Kompositionsreihen nach Galoismoduln und ihre irreduzibeln Faktoren.

$\bar{S}$ im erweiterten Grundkörper liegen, so kommt also:

$$M_{\lambda} = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_{\lambda}^{T^{-1}} = \sum_S w^{S T^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R T} = M_{\lambda} \bar{T},$$

und durch Übergang zur Determinante:

$$D_{\lambda}^{T^{-1}} = D_{\lambda} |\bar{T}| = D_{\lambda} \varepsilon_T.$$

Damit sind die D_{λ} als *verallgemeinerte Wurzelzahlen* erkannt; ε_T wird als Determinante von $\bar{T}$ gleich einer Einheitswurzel (irreduzible Darstellung der Faktorgruppe von $\mathfrak{G}$ nach der Kommutatorgruppe). Im Fall zyklischer Gruppen werden die D_{λ} einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen $\sum w^S \chi_{\lambda}(S)$.

Allgemein liegen die D_{λ} in dem aus $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ dadurch hervorgehenden hyperkomplexen System, daß der Koeffizientenbereich $k_{\mathfrak{p}}$ mit dem entsprechenden Charakter erweitert wird; und zwar handelt es sich um *ganze* Größen dieses Systems. Denn die mit Unbestimmten x_S gebildete Determinante besitzt ganze Zahlen aus dem Körper des Charakters als Koeffizienten; die w^S aber sind ganze Elemente aus $K_{\mathfrak{p}}$.

Um von der Zerlegung der Gruppendeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, wird jeweils eine *Darstellung mit ihrer adjungierten zusammengefaßt*. Bezeichnen $\lambda, \bar{\lambda}$ adjungierte Darstellungen, so gilt also gleichzeitig:

$$D_{\lambda}^{T^{-1}} = D_{\lambda} \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

zugleich werden die für Unbestimmte x_S gebildeten, zu $\lambda, \bar{\lambda}$ gehörigen Determinanten konjugiert-komplex; während allgemein konjugierten Charakteren bei Unbestimmten x_S konjugierte Determinanten entsprechen.

Setzt man also $\Delta_{\lambda} = D_{\lambda} D_{\bar{\lambda}}$, so ist nur der reelle Unterkörper des λ -ten Charakters zu adjungieren, und es gilt:

$$\Delta_{\lambda}^T = \Delta_{\lambda} \text{ für alle } T \text{ aus } \mathfrak{G};$$

und damit ¹⁰⁾: Δ_{λ} liegt in dem mit dem reellen Unterkörper des λ -ten Charakters erweiterten Grundkörper.

Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_l^{f_l}$$

ist also eine solche in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen. Für die übrigen konjugierten Charaktere kann ohne weiteres nichts geschlossen werden [vgl. ^{2a)}].

Damit ist Satz 6 in allen Teilen bewiesen. Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_{λ} erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man nur den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_{λ} zuordnet. Denn es gilt sowohl die Funktionalgleichung wie die — aus der Normalbasis direkt folgende (vgl. Speiser a. a. O.) — Tatsache, daß den Einsdarstellungen

¹⁰⁾ Da es sich um hyperkomplexe Koeffizientenerweiterung eines Körpers handelt, muß der übliche Schluß der Galoisschen Theorie modifiziert werden. Sei P der in Betracht kommende Erweiterungskörper von $k_{\mathfrak{p}}$ und

$$(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_1} + \cdots + (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_r}$$

die direkte Summenzerlegung in Körper. Dann wird $(K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_i} / Pe^{S_i}$ Galoissch (die Gruppe eine Untergruppe der Zerlegungsgruppe eines Primfaktors von p) und die e^{S_i} konjugiert in bezug auf die Nebengruppen. Aus $\Delta_{\lambda}^T = \Delta_{\lambda}$ folgt zunächst, daß die i -te Komponente von Δ_{λ} in Pe^{S_i} liegt, also etwa gleich $\gamma_i e^{S_i}$ wird mit γ_i in P . Weiter folgt daraus wegen der Konjugiertheit der e^{S_i} , daß alle γ_i gleich sind, also tatsächlich $\Delta_{\lambda} = \gamma \sum e^{S_i}$ γ in P liegt.

der Untergruppen die Diskriminanten der zugehörigen Unterkörper entsprechen. Aus dem Übereinstimmen an jeder Stelle folgt aber das Übereinstimmen der vollen Ideale. Beschränkt man sich auf rational irreduzible Charaktere, so ergeben die angeführten Tatsachen das Übereinstimmen. Für die absolut irreduzibeln Charaktere soll das Übereinstimmen im allereinfachsten Fall noch direkt bestätigt werden:

Satz 7. *Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l — also ohne höhere Verzweigung —, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.*

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen ¹¹⁾. An einer Verzweigungsstelle p von K/k gilt nämlich für k_e , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für K_e (K_e bleibt Körper, da k_e zu K fremd und die p -adische Erweiterung nach ⁷⁾ hier überflüssig):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l$$

mit $\mathfrak{p}$ in k_e , $\mathfrak{P}$ in K_e .

Weiter gilt für die Wurzelzahlen:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

wobei $r_1, \dots, r_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen Ω_λ sind aber hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

¹¹⁾ Hilbert, Zahlbericht, § 108. Da nach Satz 5 die Existenz der Normalbasis feststeht — die Stelle kann nach Anmerkung ⁷⁾ einfach durch den Quotientenring definiert werden — braucht die im Zahlbericht benutzte Tatsache, daß die absolut-zyklischen Körper Kreiskörper sind, nicht mehr herangezogen zu werden.

Eingegangen 24. August 1931.